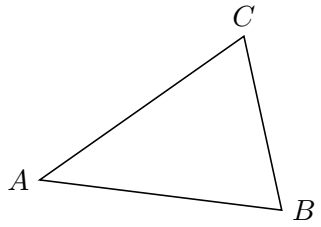
Fläche und Volumen

Fläche gesucht · Volumen gesucht · Netz ergänzen

Fläche gesucht ○○●○●

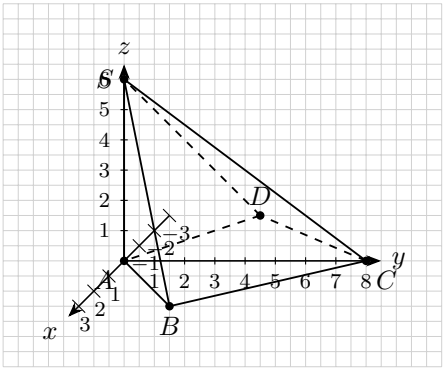
GK '22 B3f **1.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Berechne den gesamten Flächeninhalt der vier viereckigen Dachflächen (Rauten wie CGSF).

GK '24 A1.5a **2.** Die Abbildung zeigt ein Dreieck ABC ohne Koordinaten; O ist der Ursprung. Für den Punkt D gilt $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} - 3 \cdot \overrightarrow{AB}$. Ermittle das Verhältnis des Flächeninhalts des Dreiecks ABC zu dem des Vierecks ABCD. Stelle dein Vorgehen dar, indem du die Abbildung ergänzt. ~~TR~~



Volumen gesucht ○●●●●

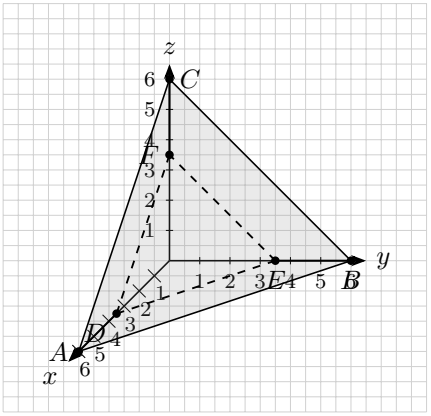
GK '25 B3a **3.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 0)$, $C(0 \mid 8 \mid 0)$, $D(-3 \mid 3 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 6)$; ihre Grundfläche ABCD ist ein Drachenviereck. Berechne die Länge der kürzesten und der längsten Kante der Pyramide. Berechne ihr Volumen.



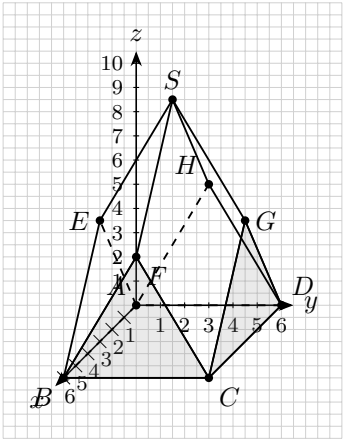
1: 92,17 m² | 2: 3 · |AB|, gleiche Höhe h; Verhältnis 1 : 4 | 3: 10; 48

GK '24 B3a **4.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Grundfläche ABCD ist ein Trapez mit den parallelen Seiten AD und BC (kennst du aus „Längen und Figuren“). Berechne das Volumen der Pyramide.

GK '23 B3g **5.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Das Volumen des Körpers lässt sich mit dem Ansatz $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6^2 \cdot 6 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot k^2 \cdot k$ berechnen. Erläutere den Ansatz. Bestimme den passenden Wert von k.

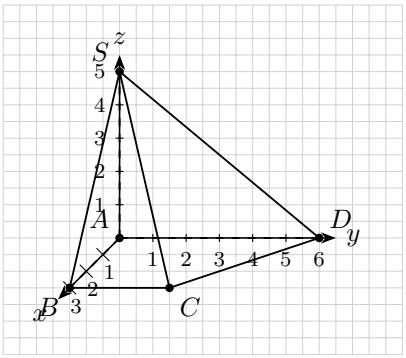


GK '22 B3h **6.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Begründe, dass der Term $\frac{1}{3} \cdot 72\,\text{m}^2 \cdot 10\,\text{m} - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot 9\,\text{m}^2 \cdot 5\,\text{m}$ das Volumen des Dachs liefert.



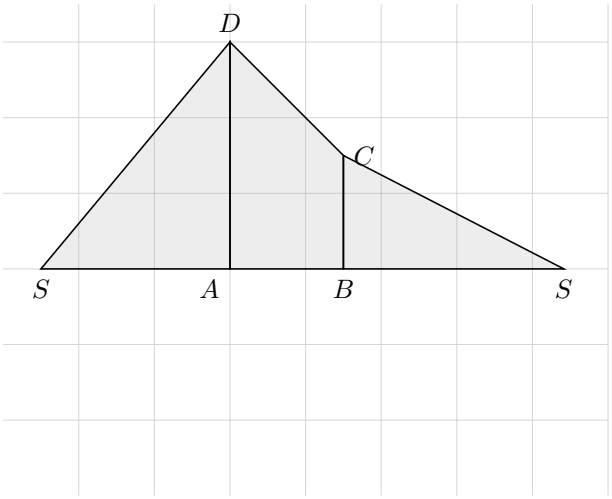
4: 22,5 | 5: Pyramide OABC (Grundfläche OAB, Katheten 6, Höhe 6) minus Pyramide ODEF; 28,85 | 6: große Pyramide mit Spitze S über dem Quadrat der verlängerten Dachkanten (Ecken (9|3|0), (3|9|0), (−3|3|0), (3|−3|0), Diagonalen 12, Fläche

GK ’24 B3f **7.** Angaben wie in Nr. 4. Ein Würfel liegt mit drei Seitenflächen in den Koordinatenebenen; eine seiner Ecken liegt auf der Kante CS. Berechne die Kantenlänge des Würfels. Begründe, dass kein Punkt des Würfels außerhalb der Pyramide liegt.



Netz ergänzen ○○●○○

GK ’24 B3c **8.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Abbildung zeigt einen Teil eines Netzes der Pyramide; ein Kästchen entspricht 1 LE. Ergänze das Netz.



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
	B3a	A1.5a B3a B3c B3f	B3g	B3f B3h	B3i	B3.1e	B3.2d		B2.2d

Vorher: Punkte · Längen und Figuren
► Fläche und Volumen

7: 1,875; der Würfel liegt ganz in der Pyramide | 8: 6,56, an CD); √61